

УДК 658.1

В.В. Осипов, В.А. Овинников

**О НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ УСТОЙЧИВОСТИ
ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТЁПЛИЦЕВЫХ МАТРИЦ**

Вводится понятие и дается определение устойчивости односторонних тёплицевых матриц. Оно непосредственно связано с понятием устойчивости линейных динамических систем, модели которых, полученные на основе метода точечных представлений, имеют тёплицевы матрицы в качестве передаточных. Установлена связь с известным понятием положительной определенности матриц.

Введем в рассмотрение одностороннюю (треугольную) n -диагональную тёплицеву матрицу ($N \times N$) ($N \geq n$) вида

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2\alpha_1 & \alpha_0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2\alpha_k & \cdots & 2\alpha_1 & \alpha_0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2\alpha_{n-1} & \cdots & 2\alpha_k & \cdots & 2\alpha_1 & \alpha_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2\alpha_{n-1} & \cdots & 2\alpha_k & \cdots & 2\alpha_1 & \alpha_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 2\alpha_{n-1} & \cdots & 2\alpha_k & \cdots & 2\alpha_1 & \alpha_0 \end{bmatrix} = \quad (1)$$

$$= \alpha_0 E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k Z^k \quad (N \times N)$$

с элементарным N -вектором

$$\bar{\alpha}^{(N)} = \text{Colon}[\alpha_0, \quad 2\alpha_1, \quad \cdots \quad 2\alpha_k, \quad \cdots \quad 2\alpha_{n-1}, \quad 0, \quad \cdots \quad 0], \quad (2)$$

являющимся первым столбцом матрицы, поэтому можем написать:

$$\bar{\alpha}^{(N)} = T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{e}_1^{(N)}; \quad \bar{e}_1^{(N)} = \text{Colon}[1, \quad 0, \quad \cdots \quad 0]. \quad (3)$$

Символом Z^k ($k = 0, 1, \dots, (n-1)$) обозначены канонические матрицы сдвига размерности ($N \times N$), введенные в [1,2]. Это – тёплицевы матрицы вида (1) с элементарными N -векторами в виде единичных векторов

$$\bar{e}_{k+1}^{(N)} = \text{Colon} \left[\underbrace{0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots, 0 \right] \quad (k = \overline{0, n-1}), \quad (4)$$

т.е.

$$Z^k = T_n(\bar{\alpha}_{k+1}^{(N)}; Z) = \begin{matrix} k \left\{ \begin{array}{cccccc} 0 & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & & \\ 0 & \dots & 0 & & & \\ 1 & \ddots & & 0 & & \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right. \end{matrix} \quad (N \times N)(k = \overline{0, n-1}). \quad (5)$$

При $k=0$ очевидным образом получаем единичную матрицу $E_N = Z^0$.

Канонические матрицы (5) образуют линейно независимую систему тёплицевых матриц, играющую роль базисных элементов в пространстве тёплицевых матриц ($N\mathcal{CN}$) вида (1), аналогично тому, как система единичных N -векторов (4) выполняет такую же роль в N -мерном векторном пространстве. Очевидно, полиномиальное представление в (1) есть разложение тёплицевой матрицы по базису.

Введем l_1 -норму элементного N -вектора (2)

$$\|\bar{\alpha}^{(N)}\|_1 = |\alpha_0| + 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| \quad (6)$$

и максимальную столбцевую норму матрицы (1)

$$\|T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = |\alpha_0| \|E_N\|_1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| \|Z^k\|_1 = \|\bar{\alpha}^{(N)}\|_1, \quad (7)$$

которая подчинена и согласована с векторной l_1 -нормой [3], а в нашем случае эти нормы будут просто совпадать, т.к. для столбцевой нормы канонических матриц имеют место равенства

$$\|Z^k\|_1 = 1 \quad (\forall k = 0, 1, \dots) \quad (Z^0 = E_N).$$

Заметим, что нормы (6) и (7) при $n < N$ не зависят от N -порядка матриц.

Множество тёплицевых матриц ($N\mathcal{CN}$) вида (1) при всяких $n \leq N$ образуют линейное нормированное пространство. Но в нем определена и коммутативная операция умножения матриц, не выводящая за пределы указанного множества в силу свойств нильпотентности канонической матрицы Z ($N\mathcal{CN}$):

$$Z^k \equiv 1 \quad \forall k \geq N, \quad (8)$$

причем при вех $m+n \leq N-1$ для введенной матричной нормы выполняется кольцевое свойство:

$$\|T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot T_m(\bar{b}^{(N)}; Z)\|_1 \leq \|T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 \cdot \|T_m(\bar{b}^{(N)}; Z)\|_1 = \|\bar{\alpha}^{(N)}\|_1 \cdot \|\bar{b}^{(N)}\|_1.$$

Таким образом, указанное множество тёплицевых матриц вида (1) образует коммутативную нормированную алгебру с единицей (нормированное кольцо) [1, 2]. Роль единицы, естественно, выполняет единичная матрица E_N . Обозначим эту алгебру символом $AT_N(Z)$.

Всякой тёплицевой матрице вида (1) может быть поставлен в однозначное соответствие порождающий полином

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = \alpha_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k \quad (9)$$

комплексной переменной z с теми же вещественными коэффициентами, которые имеет матрица (1) в своем полиномиальном представлении по степеням матрицы Z ($N \times N$), т.е. в своем разложении по каноническому базису (5). Кстати, отметим, что именно это представление дало основание в [1, 2] назвать тёплицеву матрицу (1) «полиномиальной» или просто P -матрицей. Эти термины, однако, мы использовать не будем.

Если полиномы вида (9), как функции комплексного переменного, при всяком $n \leq N$ задать в единичной круговой области $|z| \leq 1$ комплексной плоскости z и снабдить переменную z свойством нильпотентности порядка N , т.е. считать, что

$$z^k \equiv 1 \quad \forall k \geq N, \quad (10)$$

что, как уже отмечалось, характерно для канонической матрицы Z ($N \times N$), то максимальное значение модуля комплексного полинома (9), которое он достигает на границе единичной круговой области $|z| = 1$, причем и $|z^k| = 1$ ($k = 0, n-1$), будет равно

$$\left| P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) \right|_{\max} = |\alpha_0| + 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| = \left\| T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \right\|_1 = \left\| \bar{\alpha}^{(N)} \right\|_1 = \left\| P_n \right\|_1 \quad (11)$$

и будет совпадать с l_1 -нормой элементного N -вектора (6) матрицы (1) и такой же ее нормой (7), поэтому может быть названо также нормой полинома (9).

Во множестве P_N всевозможных полиномов вида (9), определенных в круге $|z| \leq 1$, имеющих степени не превышающие $(N-1)$ ($n \leq N$), содержится, очевидно, единица, как полином нулевой степени, и определены операции сложения и умножения на число, а также коммутативная операция умножения полиномов, которая, в силу условия нильпотентности (10) комплексной переменной z , также не выводит за пределы множества P_N , причем для нормы произведения при всех $m+n \leq N-1$ выполняется условие

$$\left\| P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) \cdot P_m(\bar{b}^{(N)}; z) \right\|_1 \leq \left\| P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) \right\|_1 \cdot \left\| P_m(\bar{b}^{(N)}; z) \right\|_1 = \left\| \bar{\alpha}^{(N)} \right\|_1 \cdot \left\| \bar{b}^{(N)} \right\|_1,$$

аналогичное такому же условию для норм соответствующих тёплицевых матриц.

Указанные операции обладают всеми свойствами необходимыми для определения множества P_N как нормированной и коммутативной алгебры с единицей (нормированного кольца) полиномов вида (9), заданных в круговой области

$|z| \leq 1$ и имеющие степени, не превышающие величины $(N-1)$. Обозначим эту алгебру символом $AP_N(z)$.

В силу однозначного соответствия:

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = \alpha_0 E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k Z^k \xleftrightarrow{Z \leftrightarrow z} \alpha_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k = P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z), \quad (12)$$

и равенства (11) для норм, алгебра $AT_N(Z)$ тёплицевых матриц вида (1) становится изометрически изоморфной алгебре $AP_N(z)$ соответствующих порождающих полиномов вида (9) [1,2]. В частности, это означает, что всякие операции над матрицами – элементами алгебры $AT_N(Z)$, одновременно осуществляется и над соответствующими порождающими полиномами – элементами алгебры $AP_N(z)$, причем результаты этих операций, как элементы своих алгебр, сохраняют между собой прежние взаимно-однозначные соответствия.

Вернемся к матрице (1). При любой ее конечной размерности и любом наборе $\{\alpha_k\}$ ее конечных элементов, причем $\alpha_0 \neq 0$, эта n -диагональная тёплицева матрица окажется невырожденной, т.к.

$$\text{Det} T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = \alpha_0^N \neq 0 \quad \forall N \geq n$$

При $\alpha_0 = 1$ будем иметь матрицу вида (1), но с единичной главной диагональю:

$$T_n^{(1)}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k Z^k \quad (N \times N) \quad (N \geq n) \quad (13)$$

определитель которой будет равен единице при любых N , включая и предельный случай $N \rightarrow \infty$. Матрицу (1) можно выразить через матрицу (13), рассматривая $\alpha_0 > 0$ в качестве общего множителя всех других элементов:

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = \alpha_0 \left[E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k^* Z^k \right] = \alpha_0 \cdot T_n^{(1)}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \quad \alpha_k^* = \frac{\alpha_k}{\alpha_0} \quad (k = \overline{1, n-1}). \quad (14)$$

Очевидно, при любых $\alpha_0 > 0$ свойства этих матриц совпадают, но матрица (13) с единичной главной диагональю более удобна при рассмотрении этих свойств, поэтому, далее, вместо матрицы (1) будем использовать матрицу (13), опуская в обозначении все введенные верхние индексы, т.е. считая в (1) $\alpha_0 = 1$ при прежнем обозначении:

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k Z^k \quad (N \times N) \quad (N \geq n). \quad (15)$$

Этой тёплицевой матрице будет соответствовать порождающий полином

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k \quad (16)$$

с единичным свободным членом, заданным в единичной круговой области $|z| \leq 1$. При необходимости, элемент $\alpha_0 \neq 1$ может быть учтен путем умножения на него всех элементов матрицы (15) и коэффициентов соответствующего

полинома (16). Очевидно, тёплицевы матрицы вида (15) остаются элементами алгебры $AT_N(Z)$, а соответствующие им полиномы (16) – элементами алгебры $AP_N(z)$, изометрически изоморфной алгебре $AT_N(Z)$. Итак, будем работать с тёплицевыми матрицами вида (15) т.е. с теми же матрицами вида (1), но при $\alpha_0 = 1$. Для таких матриц, при любых $N \geq n$ существуют обратные матрицы $(N \times N)$ того же вида, но с N диагоналями:

$$T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = E_N + 2 \sum_{k=1}^{T-1} \beta_k Z^k \quad (N \times N) \quad (17)$$

и «полновесными» элементными N -векторами

$$\bar{\beta}^{(N)} = Colon[1, \beta_1, \dots, \beta_k, \dots, \beta_{N-1}] = T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{e}_1^{(N)}. \quad (18)$$

с l_1 -нормами

$$\|\bar{\beta}^{(N)}\|_1 = \|T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = 1 + \sum_{k=1}^{N-1} |\beta_k| = \sum_{k=0}^{N-1} |\beta_k|; \quad \beta_0 = 1, \quad (19)$$

Из (18) следует, что элементный N -вектор $\bar{\beta}^{(N)}$ обратной матрицы (17), при любых $N \geq n$, есть единственное решение уравнения

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{\beta}^{(N)} = \bar{e}_1^{(N)}. \quad (20)$$

Это, в частности, означает, что $(n-1)$ конечных элементов α_k ($k = \overline{1, n-1}$) исходной n -диагональной матрицы (15) определяют все $(N-1)$ элементов β_k ($k = \overline{1, n-1}$); $\beta_0 = 1$ обратной матрицы (17). При всяком конечном N и любом наборе конечных элементов α_k ($k = \overline{1, n-1}$) нормы (19) обратной матрицы (17) также конечная величина. Однако, при $N \rightarrow \infty$ сумма в (19) становится числовым рядом с положительными членами:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \|\bar{\beta}^{(N)}\|_1 = \sum_{k=0}^{\infty} |\beta_k|; \quad \beta_0 = 1, \quad (21)$$

и для конечности l_1 -нормы матрицы (17), в этом случае, требуется уже сходимость ряда в (21), что возможно лишь при определенных ограничениях на члены ряда, т.е. необходимы некоторые ограничения на элементы

α_k ($k = \overline{1, n-1}$) исходной матрицы (15), которые определяют все свойства элементов β_k обратной матрицы (17) при любом N .

Таким образом, может быть выделен класс тёплицевых матриц вида (15) (или вида (1) при $\alpha_0 = 1$), элементы которых α_k ($k = \overline{1, n-1}$), кроме конечности обладают еще дополнительными свойствами, обеспечивающими конечность норм соответствующих обратных матриц при $N \rightarrow \infty$.

Введем следующее:

Определение. Одностороннюю n -диагональную тёплицеву матрицу $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ ($N \times N$) (15) назовем устойчивой, если l_1 -норма обратной ей

матрицы $T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (17) при $N \rightarrow \infty$ окажется конечной величиной, т.е. если будет сходиться ряд (21).

Введенное понятие устойчивости односторонней тёплицевой матрицы связано с использованием точечных моделей в теории линейных динамических систем [1,2]. Дело в том, что векторно-матричные равенства вида

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{X}^{(N)} = \bar{U}^{(N)} \Leftrightarrow \bar{X}^{(N)} = T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{U}^{(N)} \quad (22)$$

могут рассматриваться как точечные модели линейных динамических систем, описываемых линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами и связывающих точечные изображающие N -векторы входного сигнала $\bar{U}^{(N)}$ и выходного $\bar{X}^{(N)}$ [1, 2].

Для l_1 -нормы точечного изображающего N -вектора выхода имеем оценку:

$$\|\bar{X}^{(N)}\|_1 \leq \|T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 \cdot \|\bar{U}^{(N)}\|_1. \quad (23)$$

Норма окажется конечной величиной при любых N , включая и предельный случай $N \rightarrow \infty$, если такие же нормы входного N -вектора $\bar{U}^{(N)}$ и матрицы $T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ окажутся ограниченными при $N \rightarrow \infty$, т.е. если тёплицева матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ окажется устойчивой в смысле данного определения. Как установлено в [1], это означает устойчивость моделируемой динамической системы в обычном смысле, точнее, в смысле «ограниченный вход - ограниченный выход».

Не вдаваясь в детали, отметим, что последнее связано с тем принципиальным фактом, что гомоморфизм алгебраических структур временных сигналов и их точечных представлений при $N \rightarrow \infty$ переходит в изометрический изоморфизм. При этом, точечные модели динамических систем типа (22) становятся точными [1].

Введем еще одно понятие.

Порождающий полином (16) односторонней n -диагональной тёплицевой матрицы (15) будем называть также характеристическим полиномом этой матрицы, а алгебраическое уравнение степени $(n-1)$:

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k = 1 + 2\alpha_1 z + 2\alpha_2 z^2 + \dots + 2\alpha_k z^k + \dots + 2\alpha_{n-1} z^{n-1} = 0 \quad (24)$$

ее характеристическим уравнением.

Уравнение не зависит от размерности $(N \times N)$ матрицы и определяется ее элементами α_k , как коэффициентами, причем $\alpha_{n-1} \neq 0$. Число диагоналей матрицы (15), а это $n \leq N$, определяет степень $(n-1)$ уравнения (24). Свойства характеристического полинома, естественно, определяют свойства соответствующей тёплицевой матрицы.

Теорема 1. Для устойчивости односторонней n -диагональной тёплицевой матрицы вида (15) необходимо и достаточно расположение всех корней ее характеристического уравнения (24) за пределами единичной круговой области, т.е. в области $|z| > 1$.

Доказательство. Наиболее эффективно может выполнено на основе фундаментального положения об изометрическом изоморфизме алгебры $AT_N(Z)$ теплицевых матриц вида (1) (или (15)) и алгебры $AP_N(z)$ соответствующих порождающих (характеристических) полиномов. Как уже отмечалось, это означает однозначное соответствие всех алгебраических операций, осуществляемых над соответствующими элементами этих алгебр. Для операции обращения можем написать:

$$T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = \left(E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k Z^k \right)^{-1} \xleftrightarrow{Z \leftrightarrow z} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k \right)^{-1} = P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = \frac{1}{P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z)} = \frac{1}{1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k}. \quad (25)$$

Если характеристический (порождающий) полином

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k, \quad (26)$$

заданный в единичной круговой области $|z| \leq 1$ не имеет в ней нулей, т.е. уравнение (24) не имеет корней в этой области, то обратная функция $P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)$ комплексного переменного z окажется аналитической в круговой области $|z| \leq 1$ и, следовательно, представима в ней степенным рядом Тейлора при $z=0$:

$$P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = \frac{1}{1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k z^k. \quad (27)$$

Ряд сходится абсолютно для всех z из единичного круга $|z| \leq 1$, включая и его границу $|z| = 1$, поэтому для максимума модуля функции (27), принятого за его норму, будем иметь при любых конечных N :

$$\|P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)\|_1 = \max_{|z|=1} |P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)| = 1 + \sum_{k=1}^{N-1} |\beta_k|. \quad (28)$$

В силу изометрии алгебр, вместо соответствия (25) получим равенство для норм указанных элементов

$$\|T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = \|P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)\|_1 = \sum_{k=0}^{N-1} |\beta_k|; \quad \beta_0 = 1. \quad (29)$$

Очевидно, в силу абсолютной сходимости ряда в (27) при $|z| = 1$ окажется, в предельном случае при $N \rightarrow \infty$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \|P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)\|_1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} |\beta_k| = \sum_{k=0}^{\infty} |\beta_k| < \infty. \quad (30)$$

По определению, это означает устойчивость матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$. Теорема доказана.

Она содержит принципиально важное положение, касающееся размещения корней характеристического уравнения, гарантирующего устойчивость тѐплицевых матриц вида (1), но не дает какого-либо конструктивного алгоритма проверки выполнения этого требования. Однако на основе этой теоремы могут быть получены вполне конструктивные признаки устойчивости тѐплицевых матриц, не требующие определения корней характеристического уравнения. Некоторые из них рассмотрены ниже.

Вернемся к характеристическому полиному (26) тѐплицевой матрицы (15). Найдем его представление на единичной окружности $|z| = 1$ - граничной кривой круговой области $|z| \leq 1$, в которой определен полином. Положим $z = e^{i\pi\theta}$ ($-1 \leq \theta \leq 1$) и отделим вещественную и мнимую части:

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; e^{i\pi\theta}) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e^{ik\pi\theta} = P_n(\theta) + iQ_n(\theta), \quad (31)$$

где обозначено

$$\left. \begin{aligned} P_n(\theta) &= \operatorname{Re} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e^{ik\pi\theta} \right) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k \cos k\pi\theta; & \text{а)} \\ Q_n(\theta) &= \operatorname{Im} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k e^{ik\pi\theta} \right) = 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k \sin k\pi\theta. & \text{б)} \end{aligned} \right\} \quad (32)$$

Вещественная часть $P_n(\theta)$ есть четный тригонометрический полином порядка n с такими же коэффициентами, какие имеет порождающий полином (26). Это означает, что тригонометрический полином (32 а)) способен характеризовать свойства как порождающего полинома (26) так и свойства соответствующей матрицы вида (15), в частности, ее устойчивость в смысле данного ранее определения.

Теорема 2. Если четный тригонометрический полином $P_n(\theta)$ (32 а)), как 2-периодическая функция, окажется положительным, то тѐплицева матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15) будет устойчивой.

Доказательство. Согласно принципу аргумента теории функций комплексного переменного [4], при полном обороте вектора $z = e^{i\pi\theta}$ вокруг начала координат плоскости z в положительном направлении (против часовой стрелки), вектор (31), расположенный в комплексной плоскости (P_n, iQ_n) , сделает столько полных оборотов вокруг начала координат этой плоскости, сколько нулей имеет полином $P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z)$ (26) внутри единичного круга $|z| \leq 1$. Предположим, что при $\theta = 0$ ($z=1$) тригонометрический полином (32 а)), как вещественная часть вектора (31), оказался положительным. Тогда, мнимая часть (32 б)), как нечетная функция, будет равна нулю и вектор (31) займет горизонтальное по-

ложение, совпадающее с положительным направлением оси P_n комплексной плоскости (P_n, iQ_n) , т.е. будем иметь

$$P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; 1) = P_n(0) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k > 0. \quad (33)$$

Если же при изменении переменной θ от 0 до 2 (вектор $z = e^{i\pi\theta}$, при этом повернется на угол 2π , делая один оборот вокруг начала координат, перемещаясь своим концом по единичной окружности в положительном направлении) тригонометрический полином (32 а) сохранит свой положительный знак, то это будет означать, что годограф вектора (31) остается в пределах правой полуплоскости комплексной плоскости (P_n, iQ_n) и не пересекает ее мнимой оси iQ_n , т.е. никакого вращения этого вектора вокруг начала координат происходить не будет. Согласно принципу аргумента, это будет означать отсутствие нулей у характеристического полинома $P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z)$ (26) в единичной круговой области $|z| \leq 1$ и, следовательно, устойчивость теплицевой матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$, согласно теореме 1. Теорема доказана.

Отметим еще один результат, устанавливающий связь между свойствами устойчивости и положительной определенности теплицевых матриц. Построим квадратичные формы

$$(T_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) = (\bar{U}^{(N)}, T^+(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}). \quad (34)$$

Здесь для сокращения записи использовано обозначение $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}) = T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$.

Будем предполагать, что произвольный N -вектор

$$\bar{U}^{(N)} = \text{Colon}[U_1, \dots U_n, \dots U_N]. \quad (35)$$

при любых $N \geq n$ имеет конечную l_1 -норму. Равенство (34) возникает в силу свойства скалярного произведения, которое порождает транспонированную верхнетреугольную теплицеву матрицу:

$$T_n^+(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = T_n^+(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = E_N + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (Z^+)^k \quad (N \times N) \quad (N \geq n). \quad (36)$$

Равенство (34) позволяет представить квадратичную форму в виде:

$$\begin{aligned} (T_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) &= \frac{1}{2} [(T_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) + (T_n^+(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)})] = \\ &= \left(\frac{1}{2} [T_n(\bar{\alpha}^{(N)}) + T_n^+(\bar{\alpha}^{(N)})] \bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)} \right) = (ST_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}), \end{aligned} \quad (37)$$

где

$$ST_n(\bar{\alpha}^{(N)}) = \frac{1}{2} [T_n(\bar{\alpha}^{(N)}) + T_n^+(\bar{\alpha}^{(N)})] = E_N + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k [Z^k + (Z^+)^k]. \quad (38)$$

есть симметричная $(2n-1)$ -диагональная теплицева матрица $(N \times N)$ $(N \geq n)$ с единичной главной диагональю.

Квадратичные формы в (37), построенные на указанных тёплицевых матрицах, будут тёплицевыми формами четного тригонометрического полинома $P_n(\theta)$ (32 а) [5], причем при всех $N \geq n$ имеет место представление:

$$(ST_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) = (T_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) = \sum_{k=1}^N \sum_{m=1}^N \alpha_{k-m} U_k U_m. \quad (39)$$

Если квадратичные формы в (39) положительны при любых N -мерных векторах $\bar{U}^{(N)}$ (35) с конечными l_1 -нормами, то они называются положительно определенными. Это понятие распространяется и на тёплицевы матрицы, на которых строятся указанные квадратичные формы.

Известен следующий результат [5,6].

Утверждение 1. Для положительного четного тригонометрического полинома

$$P_n(\theta) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k \cos k\theta \quad (40)$$

необходимо и достаточно положительной определенности тёплицевых форм (39), т.е. выполнение условия

$$(T_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) = (ST_n(\bar{\alpha}^{(N)})\bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) > 0. \quad (41)$$

для всех $N \geq n$.

Обратное также верно: положительность полинома (40) с необходимостью означает выполнения условия (41).

Это утверждение и теорема 2 позволяют сформулировать следующий результат.

Теорема 3. Для устойчивости односторонней n -диагональной тёплицевой матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15) необходимо и достаточно выполнения условия (41) – положительной определенности при всех $N \geq n$ самой матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15) и, что равносильно, симметричной тёплицевой $(2n-1)$ -диагональной матрицы $ST_n(\bar{\alpha}^{(N)})$ (38).

Доказательство. Если выполняются условия теоремы, которые согласно утверждения 1, одновременно являются необходимыми и достаточными условиями положительности полинома (40), то, в силу теоремы 2, односторонняя тёплицева матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15) окажется устойчивой.

Следствие. Если односторонняя n -диагональная тёплицева матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15) устойчива, то при всех $N \geq n$ будет устойчивой и обратная ей матрица

$$T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) = E_N + 2 \sum_{k=1}^{T-1} \beta_k Z^k \quad (N \times N) \quad (42)$$

Рассмотрим векторно-матричное уравнение с невырожденной тёплицевой матрицей (15) и произвольным N -вектором $\bar{U}^{(N)}$ в правой части:

$$T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{X}^{(N)} = \bar{U}^{(N)}. \quad (43)$$

Умножим скалярно обе стороны этого уравнения на N -вектор $\bar{X}^{(N)}$:

$$(T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{X}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}) = (\bar{U}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}).$$

Если выполняется условие

$$(T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{X}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}) = (\bar{U}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}) > 0 \quad (\forall N \geq n), \quad (44)$$

то, согласно теореме 3, матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ будет устойчивой. Единственное решение уравнения (43)

$$\bar{X}^{(N)} = T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{U}^{(N)} \quad (45)$$

умножим скалярно на N -вектор $\bar{U}^{(N)}$:

$$(\bar{X}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) = (\bar{U}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}) = (T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)})$$

В силу (44), окажется

$$(\bar{U}^{(N)}, \bar{X}^{(N)}) = (T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z) \cdot \bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)}) > 0 \quad (\forall N \geq n), \quad (46)$$

что означает положительную определенность матрицы (42) и, следовательно, ее устойчивость, согласно теореме 3.

Замечание. Утверждение следствия непосредственно вытекает и из факта однозначного соответствия алгебраических операций, осуществляемых над элементами изоморфных алгебр $AT_M(Z)$ и $AP_M(z)$, т.е. над тѐплицевыми матрицами вида (15) и их порождающими (характеристическими) полиномами. Это фундаментальное положение было использовано при доказательстве теоремы 1.

Для операции обращения односторонней тѐплицевой матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ будем иметь представление для характеристических полиномов:

$$P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = \frac{1}{1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k} = 1 + \sum_{k=1}^{N-1} \beta_k z^k; \quad (\forall N \geq n).$$

Оно возможно, если полином $P_n(\bar{\alpha}^{(N)}; z) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k$ не будет иметь нулей внутри единичной круговой области $|z| \leq 1$, т.е. если соответствующая матрица $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ устойчива.

Формально, имеет место и равенство обратных сумм

$$\frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{N-1} \beta_k z^k} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k z^k; \quad (\forall N \geq n),$$

которое также возможно лишь при условии отсутствия нулей внутри единичного круга $|z| \leq 1$ у полинома $P_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; z)$ при всех $N \geq n$, что означает устойчивость обратной матрицы $T_n^{-1}(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$.

Итак, свойство устойчивости односторонних тѐплицевых матриц вида (1) (или (15)), в смысле данного ранее определения, эквивалентно свойству положительной определенности как самих этих матриц, так и их симметричных

двойников (38), что сводится к требованию положительности при всех $N \geq n$ соответствующих квадратичных (тёплицевых) форм т.е. к условию

$$\left(T_n \left(\bar{\alpha}^{(N)} \right) \bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)} \right) = \left(ST_n \left(\bar{\alpha}^{(N)} \right) \bar{U}^{(N)}, \bar{U}^{(N)} \right) > 0. \quad (47)$$

Непосредственная проверка этого условия означало бы либо определение всех (вещественных) собственных значений симметричной матрицы $ST_n \left(\bar{\alpha}^{(N)} \right)$ при различных $N \geq n$, которые все должны быть положительными, либо проверку по критерию Сильвестра. То и другое, в общем случае, оказываются задачами аналитически неразрешимыми. Это означает крайнюю неконструктивность условия (47). Значительно более конструктивным является утверждение теоремы 2, согласно которому устойчивость матрицы $T_n \left(\bar{\alpha}^{(N)}; Z \right)$ (15) и, следовательно, ее положительная определенность гарантируется положительностью тригонометрического полинома $P_n(\theta)$ (32 а)), т.е. выполнением условия

$$P_n(\theta) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k \cos k\pi\theta > 0; \quad (-1 \leq \theta \leq 1), \quad (48)$$

что возможно при определенных ограничениях на коэффициенты полинома. Такие ограничения определяют т.н. достаточные признаки положительности. Рассмотрим один такой признак.

Теорема 4. Если l_1 -норма односторонней n -диагональной тёплицевой матрицы $T_n \left(\bar{\alpha}^{(N)}; Z \right)$ (15) удовлетворяет условию

$$\left\| T_n \left(\bar{\alpha}^{(N)}; Z \right) \right\|_1 = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| < 2, \quad (49)$$

то четный тригонометрический полином $P_n(\theta)$ (32 а)) окажется положительным за период, а матрица устойчивой.

Доказательство. Попытаемся найти те ограничения, которые нужно наложить на элементы α_k симметричной тёплицевой матрицы $ST_n \left(\bar{\alpha}^{(N)} \right)$ (38), чтобы все ее вещественные собственные значения оказались положительными, что означало бы положительную определенность матрицы, положительность тригонометрического полинома (32 а)) и, следовательно, устойчивость матрицы $T_n \left(\bar{\alpha}^{(N)}; Z \right)$ (15).

Все круги Гершгорина для симметричной тёплицевой матрицы $ST_n \left(\bar{\alpha}^{(N)} \right)$ (38) сливаются в один круг

$$|z - 1| < 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| = R \quad (50)$$

с центром на вещественной оси комплексной плоскости z в точке $z=1$ и радиусом

$$2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| = R. \quad (51)$$

Круг (50) отсекает на вещественной оси отрезок $[1-R, 1+R]$, в котором и располагаются все вещественные собственные значения симметричной n -теплицевой матрицы $ST_n(\bar{\alpha}^{(N)})$. Других собственных значений матрица не имеет. Очевидно, указанный отрезок будет целиком располагаться на положительной половине вещественной оси и все собственные значения матрицы окажутся положительными, если будет выполняться условие

$$1 - R > 0 \Leftrightarrow R = 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| < 1, \quad (52)$$

что эквивалентно условию (49) для l_1 -нормы матрицы $T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)$ (15)

$$\|T_n(\bar{\alpha}^{(N)}; Z)\|_1 = 1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_k| < 2, \quad (49)$$

Теорема доказана.

Отметим, что условие (52) определяет множество положительно определенных матриц вида (38) со строгим диагональным преобразованием. Условие (49) или (52) легко проверяемо для любой n -теплицевой матрицы вида (15), но является довольно жестким ограничением, выделяя узкий класс устойчивых n -теплицевых матриц. ■■

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Осипов В.М. Осипов В.В. Моделирование линейных динамических систем методом точечных представлений. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 296 с. ISBN 5-317-01390-9.
2. Osipov V.M. Osipov V.V. Pointwise representation method / 2004 Conference on Diff. Eqns. and Appl. In Math. Biology, Nanaimo, BC, Canada. Electronic Journal of Differential Equations, Conference 12, 2005, pp. 103-116. ISSN: 1072-6691. URL: <http://ejde.math.txstate.edu> or <http://ejde.math.unt.edu>
3. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. – М.: Мир, 1989.
4. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. – М.: ГИТТЛ, 1957.
5. Поля Г., Сеге Г. Задачи и теоремы анализа. – М.: Наука, 1978.-ч.2.
6. Ахиезер Н.И. Классическая проблема моментов. – М.: ФизматГИЗ, 1961.

Коротко об авторах

Овинников В.А. – кандидат технических наук, профессор,
Осипов В.В. – кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра высшей математики,
Сибирский федеральный университет (СФУ) г. Красноярск.

Рецензент д-р техн. наук, проф. А.В. Минеев.



УДК 658.1

**В.А. Овинников, О.В. Устинович, И.И. Егорова,
Е.Н. Токмина, С.А. Устинович**

**МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО И ФИНАНСОВОГО
УЧЕТА В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕЖПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА**

Реструктуризация любой отрасли подразумевает под собой закрытие и прекращение деятельности производственных структур не подлежащих «финансовому оздоровлению», примером реструктуризации может быть ликвидация шахт и разрезов в Кемеровской области на макроэкономическом уровне. Реструктуризация предприятия подразумевает и прекращение деятельности отдельных объектов производства на микроэкономическом уровне. Методы реструктуризации предприятий межпроизводственного комплекса (МПК) будут значительно отличаться от реструктуризации в отдельности каждой отрасли. Например, процессом реструктуризации могут быть подвержены отдельные предприятия каждой отрасли, которые вошли в структуру МПК. Подвержены процессу реструктуризации все предприятия отрасли, по принципу кластеризации (разбиение на классы по экономическим показателям: по прибыли, по ценам, по качеству, по объемам производства, рентабельности и т.д.). Отсюда следует, что в структуру МПК войдут лучшие угольные предприятия из угольной отрасли, лучшие ГРЭС из отрасли энергетики и т.д. Что будет происходить с предприятиями, не

вошедшими в структуру МПК. По такому же принципу по наименьшим производственно-финансовым показателям будут создаваться МПК второго уровня, третьего уровня и т.д. Естественно в структуру МПК разного уровня не могут войти предприятия находящиеся в стадии банкротства, недееспособные предприятия и предприятия не подлежащие «финансовому оздоровлению». На начальном этапе формировать и разбивать на ранги предприятия различных отраслей, которые войдут в структуру МПК будет государственная счетная палата при участии экспертов и аудиторских фирм. Образование структур МПК может происходить по двум сценариям формирования. Первый сценарий это горизонтальная модель объединения предприятий (или, по-другому, рыночная модель). Например, ряд предприятий различных отраслей могут объединяться на добровольной основе, либо более сильные и крупные предприятия возьмут в свою структуру более слабые предприятия. Второй сценарий это вертикальная модель объединения предприятий (административно-командная модель). Например, государство устанавливает требования, кто и какие предприятия могут объединяться между собой, т.е.

согласно смысла реструктуризации объединяться могут предприятия по рангам: крупные с крупными, средние с средними, мелкие с мелкими. При этом государство четко устанавливает структуру управления между предприятиями одного ранга с применением административно-командного стиля управления. Первый или второй сценарий является в любом случае альтернативой выбора каждого предприятия, куда ему вступать. Здесь речь идет о реструктуризации коммерческих предприятий. Государство в праве создать альтернативу межпроизводственному комплексу на базе предприятий государственной собственности. Либо создать новые межотраслевые комплексы государственного значения для экономической безопасности государства по причине того, что межпроизводственные комплексы в результате удачного процесса реструктуризации могут стать монополиями на формирование цен, если эти МПК выполняют следующие условия: работа на конечный продукт, снижения цен на энерготарифы, снижение затрат и себестоимости продукции. В этом случае основная задача государства ограничить деятельность таких предприятий на внутреннем рынке реализации продукции, а направить МПК как монополиста для формирования цен на межгосударственном уровне и отстаивания интересов государства. В этих условиях, предприятия монополисты не будут уничтожать средние и мелкие предприятия МПК второго и третьего уровней соответственно, которые совместно с межпроизводственными комплексами будут формировать цены на энерготарифы на внутреннем рынке.

В анализе конкурентоспособности предприятий межпроизводственного комплекса прошедших процессы ре-

структуризации, кластеризации и ранжирования основное внимание уделяется анализу финансовых показателей и коэффициентов. Реструктуризация в условиях России возможна только при активной поддержке государства, развитии конкуренции на внутреннем рынке, регулировании естественных монополий, поддержке высокотехнологичных производств.

Реструктуризация в России имеет ряд особенностей. Первая состоит в том, что она является предметом не только корпоративного, но и государственного управления. Вторая особенность связана с необходимостью изменения структуры собственности. Реструктуризация должна обеспечить переход предприятий МПК к эффективным собственникам, реинвестирующим прибыль в обновление производства.

Третьей особенностью является то, что в России действует не рыночная, а абстрагированная экономика, где применяются цены, за которые не платят денежными средствами, не рассчитываются в разумные сроки, а формируют крупные взаимные долги, которые не могут быть погашены, при этом заработная плата не выплачивается в срок. В рыночной экономике прогрессирующая неплатежеспособность предприятий предотвращается с помощью процедур банкротства, что говорит об опоздании государства в процессах реструктуризации, как отраслей, так и отдельных предприятий.

Наконец, в-четвертых, в связи со снижением производства добычи угля, тепла, электроэнергии снизилось количество занятого населения в данных производства, и соответственно существенно снизился рост ВРП в общем хозяйстве российской экономики. Это объясняется нерыночным характером ведения хозяйства регио-

нов страны, отсутствием необходимого числа квалифицированных работников в случае резкой переориентации экономики на увеличение производства монополизированного ресурса (например, электроэнергии), отдаче полной самостоятельности регионам и концентрации финансовых ресурсов в регионах. Со временем МПК станут монополистами в производстве продукции и соответственно смогут вполне самостоятельно обеспечить потребности своего региона по месту производства продукции. И соответственно поток финансовых ресурсов начнет оседать и работать на экономику производств в регионах, автоматически увеличив доход населения региона в котором находится структура МПК.

Российская экономика традиционно развивалась как хозяйство для обеспечения занятости трудоспособного населения, а не для производства конкурентоспособного продукта. И в настоящее время сохраняется нерыночная пропорция численности занятых и объема производства ВВП. В рыночной экономике необходим баланс между потребляемой продукцией и занятостью трудоспособного населения в производстве этой продукции, при условии роста заработной платы работников межпроизводственного комплекса. Продукция МПК является не только ВВП, но и национальным продуктом, приносящим доход государству и населению, а также стратегическим ресурсом на внутреннем и внешних рынках сбыта. Экономическая задача государства создать социальные и материальные блага населения России посредством эффективной производственной и сбытовой деятельности предприятий МПК, которая будет выражаться в увеличении заработной платы. В России доля заработной платы населения

в реальных доходах снизилась, выросла доля теневых, не облагаемых налогами доходов. Это показатели неэффективности работы старой производственно-экономической структуры и ошибочного выбора экономического курса России.

Реструктуризация в России будет успешной только в том случае, если она будет учитывать указанные выше особенности. Процессы реструктуризации дадут новый экономический толчок в развитии экономики России, который будет заключаться в следующем:

1. Развитие внутреннего рынка на основе повышения реальных доходов населения, т.е. платежеспособного спроса;
2. Обеспечение рациональных пропорций между денежной массой и произведенной продукцией с целью борьбы с инфляцией;
3. Преодоление кризиса неплатежей со стороны предприятий и населения за продукцию по системе взаимозачетов и взаиморасчетов;
4. Государственное регулирование цен на энергоресурсы и энерготарифы на продукцию межпроизводственного комплекса;
5. Поддержка создания МПК при условии установления устойчивых связей со средним и малым бизнесом. МПК не имеют иной альтернативы, кроме как инвестировать предприятия других уровней МПК. Ведь МПК от реализации своей продукции и получении прибыли на внешнем рынке, обязаны помогать в инвестировании другие структуры более низких рангов МПК;
6. Четкое государственное регулирование правил финансового учета и прав на владение, передачу и отчуждение собственности. Государство должно создать единую нормативную базу, которая защищала бы права

собственников, и давала возможность перехода прав собственности другому собственнику, сделав этот процесс достаточно открытым;

7. Учет региональных условий реструктуризации. В регионах, должна проводиться собственная политика реструктуризации и реформирования предприятий, принадлежащих отраслям, где сложилось тяжелое финансово-экономическое положение, т.е. процесс реструктуризации должен начаться с предприятий региона, которые составляют определенные отрасли государства.

В этих условиях нужна новая система ведения бухгалтерского и финансового учета на предприятиях межпроизводственными комплексами.

Новые экономические производственные системы, именуемые МПК, подразумевают под собой систему общего бухгалтерского и финансового учета. Для организации бухгалтерского и финансового учета на предприятиях межпроизводственного комплекса предлагается запустить в эксплуатацию автоматизированную систему финансового и бухгалтерского учета и отчетности. Предприятия межпроизводственного комплекса осуществляют полный производственный цикл – от добычи угольного сырья до отгрузки готовой продукции угля, тепла и электроэнергии. Потребителями продукции МПК являются крупнейшие российские и зарубежные предприятия. Для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами предприятий предлагается образование новой производственной структуры МПК. В настоящее время важнейшими задачами управления межпроизводственными комплексами являются ведение финансового, бухгалтерского и управленческого учета и повышение эффективности работы входящих в него

производственных структур: угольных предприятий, усреднительно-подготовительного комплекса (УПК), тепловых электростанций, железной дороги, электроподстанций, линий электропередач. В рамках решения этих задач необходимо создать общий центр обслуживания для учета дебиторской и кредиторской задолженностей, НДС на всех предприятиях входящих в структуру МПК. Сложность этой задачи связана с тем, что предприятия используют различные методики бухгалтерского и финансового учета. Эти различия чрезвычайно затрудняют оперативное формирование консолидированной финансовой отчетности по всем предприятиям МПК, что, в свою очередь, препятствует принятию своевременных управленческих решений.

Именно поэтому руководство МПК должно принять решение унифицировать методики учета, и, внедрив их на всех предприятиях межпроизводственного комплекса, создать единое информационное пространство финансовой отчетности.

Универсальная методика должна быть внедрена на предприятиях межпроизводственного комплекса: Березовском, Бородинском, Назаровском разрезах; Красноярской ГРЭС, Березовской ГРЭС, Назаровской ГРЭС, ЛЭП, как основных производственных структур МПК. Методика ведения бухгалтерского и финансового учета будет отличаться для обслуживающих предприятий МПК (железная дорога, ЛЭП, электроподстанций) от методики учета основного производства. При этом новая система бухгалтерского и финансового учета должна быть интегрирована с существующими специализированными информационными системами предприятий МПК. На каждом предприятии межпроизводственного комплекса долж-

ны быть созданы необходимые автоматизированные рабочие места и проведено квалифицированное обучение пользователей и рабочего персонала предприятий с целью создания единой системы мониторинга и контроллинга. Отметим, что данный проект создания структуры МПК будет удачной попыткой создания единой для нескольких крупных предприятий универсальной схемы бухгалтерского и финансового учета. Важным преимуществом такого подхода является возможность создания типового решения и обусловленная этим относительная простота его тиражирования на другие предприятия МПК, а также сопровождения и развития всей финансовой системы межпроизводственного комплекса.

Финансовый учет в условиях реструктуризации, реформирования становится преобладающей системой над другими видами учета. Ежедневно тысячи компаний во всем мире используют учет для записи и анализа деловых операций и для обеспечения руководителей достоверной, последовательной и необходимой информацией, служащей основой для принятия управленческих решений. Процедуры такого учета должны соответствовать определенным принципам и правилам, которые разрабатываются для того, чтобы система учета компании отражала истинную картину ее производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

В основы стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности входят:

1. Подготовка балансового отчета в соответствии с стандартами.
2. Подготовка отчета о прибылях и убытках.
3. Подготовка отчета о движении денежных средств.
4. Изучение основ анализа финансовой отчетности.

5. Расчет рентабельности планируемых инвестиций.

В условиях сложившейся рыночной экономики в России возросла потребность в квалифицированных главных бухгалтерах и финансовых директорах, уровень знаний и опыта которых был бы достаточен для того, чтобы обеспечивать руководство адекватной информацией для принятия управленческих решений в новых условиях. Данная статья, призванная содействовать руководителям предприятий межпроизводственного комплекса, в углублении их понимания законов рыночной экономики, посвящена основам бухгалтерского и финансового учета и финансовой деятельности в целом. Статья, естественно, не содержит универсальных средств для решения всех проблем, которые встают перед предприятиями МПК, но она может стать хорошей опорой для предприятий межпроизводственного комплекса, которые стремятся приобрести новые знания в области бухгалтерского и финансового учета, финансов и готовы использовать методы финансового анализа в работе.

Основная проблема российской бухгалтерской отчетности в том, что информации содержащейся в ней, никто не доверяет: ни предприятия, ни государство, ни инвесторы. Поэтому, согласно планам Минфина, российский бизнес должен полностью перейти на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) к 2010 году. Несмотря на то, что планы Правительства России окончательно не утверждены, российские компании уже могут начинать подготовительную работу к предстоящему переходу на МСФО. Строгость МСФО заключается в том, что при не соблюдении хотя бы одного стандарта вся отчетность считается не соответствующей МСФО.

МСФО позволяют раскрыть информацию не только о прошлом и настоящем, но и будущем предприятий МПК. Благодаря полученной информации, не только собственник, но и инвестор может делать выводы о конкурентоспособности бизнеса. Кроме того, это позволит провести сравнение финансового положения предприятий МПК с финансовым положением конкурентов.

В связи с этим возникает необходимость в изменении системы бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях МПК в соответствии с опытом ведущих стран Запада и международных стандартов. Что позволит информировать учредителей и акционеров об устойчивости финансового положения и о ближайших перспективах развития предприятий межпроизводственного комплекса, а также привлечение инвесторов и партнеров. Руководители МПК смогут анализировать и контролировать финансовые отчеты для повышения доходности капитала, оценивать эффективность использования ресурсов, определять увеличение или уменьшение доли собственного капитала, обеспечить стабильность положения на предприятиях МПК. Кредиторы и инвесторы смогут минимизировать свои риски по займам и вкладам, т.к. получают гарантии возврата кредита. Руководству МПК также необходимо углубить анализ финансовой отчетности для эффективного управления ресурсами предприятия.

Внутри предприятий МПК необходимо разработать дополнительные отчеты:

- Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.
- Списание материально-производственных запасов.
- Учет изменения обычной величины накладных расходов.

- Учет себестоимости выпуска готовой продукции угля, тепла, электроэнергии.

- Учет общего количества произведенного угля, тепла, электроэнергии.

- Отчет об исполнении производственной сметы каждого из подразделений межпроизводственного комплекса об объемах производства угля, электроэнергии, тепла

- Учет производства услуг перевозок, передачи электроэнергии и тепла.

- Учет и начисление резервов.

- Учет расходов на оплату основных материалов и рабочей силы.

- Учет общепроизводственных расходов.

- Учет расходов основных материалов и рабочего времени на производство угля, тепла, электроэнергии.

- Учет запасов материалов, сырья, инструментов.

- Учет годовой производственной программы, тонн, кВт.

- Учет годовой производственной сметы 1-го подразделения (угольные предприятия МПК)

- Учет годовой производственной сметы 2-го подразделения (усреднительно-подготовительный комплекс МПК).

- Учет годовой производственной сметы 3-го подразделения (тепловая электростанция).

- Учет годовой производственной сметы 4-го подразделения (сопутствующие и обслуживающие производства - линии электропередач, электроподстанции, теплопроводные линии, железная дорога).

- Учёту подвергаются материальные ценности на стадиях заготовления и складирования, производства, складирования и реализации готовой

продукции угля, тепла, электроэнергии.

- Расчет финансового плана по отгрузке продукции угля, тепла, электроэнергии.

- Учет и анализ оплат, произведенных вне плана бюджета.

- Анализ исполнения бюджета расходов по источникам финансирования.

- Расчеты с поставщиками и банками.

- Анализ целевого использования кредитов.

- Составить календарь оплаты по кредитам.

- Анализ прихода и расхода производственного запаса угля, тепла, электроэнергии на складах предприятий МПК.

- Анализ динамики складских запасов.

- Анализ резервов.

- Анализ реализации и прибыльности угля, электроэнергии, тепла.

- Учет реализации угля, тепла, электроэнергии по дням, месяцам в течение года.

- Учет прибыли и рентабельности производства угля, тепла, электроэнергии по дням, месяцам в течение года.

- Учет реализации готовой продукции угля, тепла, электроэнергии еженедельно по дням недели, месяцам.

- Учет невыполненных заказов и корректировки плана выпуска продукции угля, тепла, электроэнергии.

- Учет брака и причин его возникновения.

- Учет недополученной выручки за месяц.

- Анализ эффективности работы складов предприятий МПК.

- Учет сроков поставки угля, тепла, электроэнергии.

- Учет остатков готовой продукции на складах предприятий МПК по дням, неделям, месяцам.

- Учет движения денежных средств.

- Учет дебиторской и кредиторской задолженностей на конец месяца и по месяцам в течение года предприятий МПК.

- Календарь поступлений.

- Календарь платежей.

- Учет оперативной оплаты потребителей за продукцию производимой предприятиями МПК.

Уставный фонд (капитал) предприятий МПК является одним из источников его собственных средств, используемый для формирования основных и оборотных средств. Главное требование к нему - его достаточность, обеспечивающая независимость, автономию предприятий межпроизводственного комплекса от заемных источников, а также эффективную работу без чрезмерного риска. В соответствии с мировыми стандартами доля уставного фонда вместе с другими источниками собственных средств в формировании имущества предприятий МПК не должна быть менее половины. Уставный капитал в межпроизводственном комплексе является основой для определения количества его акций при заданном их номинале. Другим источником собственных средств (денежных фондов) предприятий МПК, используемых для формирования его имущества, являются: добавочный капитал, который образуется в результате переоценки основных фондов; резервный фонд - образуется предприятиями межпроизводственного комплекса за счет прибыли в пределах 25 % уставного капитала, для предприятий с долей

иностранный капитал в уставном фонде не менее 30 %; фонды накопления - средства, направляемые на развитие производства угля, тепла, электроэнергии; целевое финансирование и поступления - средства на добычу угольного сырья и содержание социальных объектов и поступления, от юридических и физических лиц на эти цели; арендные обязательства - задолженность арендатора за долгосрочно арендуемые основные фонды; нераспределенная прибыль.

Амортизационный фонд предприятий МПК предназначен для обеспечения простого воспроизводства основных фондов. Амортизация поступает в составе выручки от реализации продукции угля, тепла, электроэнергии и является источником финансирования развития начального производства в структуре МПК угольными предприятиями.

Согласно Федерального закона Российской Федерации "О бухгалтерском учете", от 21. 11. 1996 г. © 129-ФЗ предприятия обязаны вести финансовый учет с использованием аналитических счетов (действие закона распространяется на все организации, находящиеся на территории РФ). Финансовый учет должен осуществляться в соответствии с нормативными документами Правительства РФ и органов, которым предоставлено право регулировать бухгалтерский учет [1, 2]. За нарушение методологии финансового учета предусмотрена ответственность по закону.

Механизм предприятий МПК представляет собой систему управления финансами через финансовые рычаги и финансовые методы, предназначенную для организации взаимодействия финансовых отношений и фондов денежных средств, с целью эффективного их воздействия на ко-

нечный результат - продукцию электроэнергии.

Финансовый механизм предприятий межпроизводственного комплекса включает: механизма управления финансовыми отношениями и механизма управления денежными фондами.

Механизм управления финансовыми ресурсами включает в себя:

1. Взаимодействие между предприятиями межпроизводственного комплекса: Ачинским, Бородинским, Назаровским разрезом, Красноярской ГРЭС, Березовской ГРЭС, Назаровской ГРЭС, ЛЭП, железной дороги и т.д., в процессе реализации продукции (угля, тепла, электроэнергии);

2. Предприятиями МПК и коллективами их работников при выплате заработной платы, премий, распределении средств фонда потребления;

3. Предприятиями МПК и хозяйственными подразделениями внутри них при распределении и перераспределении финансовых ресурсов;

4. Предприятиями МПК и финансовой системой при внесении платежей в бюджет, внебюджетные фонды и получении ассигнований;

5. Предприятиями МПК и кредитной системой при безналичных и наличных расчетах, получении, погашении ссуд и уплате процентов за кредит, а также при оказании различных банковских услуг, таких как факторинг, траст, лизинг;

6. Предприятиями МПК и страховыми компаниями при страховании имущества;

7. Предприятиями МПК и фондовым рынком.

Оптимальное взаимодействие финансовых отношений достигается путем использования финансовых категорий (выручка, прибыль, амортиза-

ция, оборотные средства, безналичные расчеты, кредит и другие) и нормативов (налогов, рентабельности, амортизации, средств направляемых на потребление и т.д.), различного рода стимулов, льгот, санкций и других финансовых рычагов.

Механизм управления финансами (денежными) фондами включает определение и оптимизацию источников их образования и эффективное использование аккумулируемых денежных средств. Для оперативного управления финансами предприятия МПК также создает ряд оперативных денежных фондов. К ним относятся:

- фонд для выплаты заработной платы. Его необходимость объясняется тем, что финансовые службы вынуждены принимать меры для своевременной выплаты заработной платы;

- фонд для платежей в бюджет. Цель этого фонда та же, что и предыдущего обеспечить своевременность платежей в бюджет, в противном случае предприятию придется платить штраф;

- другие денежные фонды.

Под другими денежными фондами понимаются фонды от дополнительной реализации продукции МПК, стабилизационные фонды для поддержки предприятий входящих в структуру межпроизводственного комплекса, и наконец отчисления в государственный стратегический финансовый фонд с целью поддержки других отраслей и рыночных структур, государственных предприятий на макроэкономическом уровне (данный финансовый механизм взаимодействия различных фондов показан на схеме 1).

Финансовый рычаг представляет собой совокупное воздействие на уровень прибыли за счет собственного капитала и заем-

ного финансирования. В европейской модели финансовый рычаг рассчитывается как отношение общей задолженности предприятия к общей сумме собственного капитала. В американской модели финансовый рычаг рассчитывается как отношение изменения чистой прибыли на акцию к изменению нетто-результата эксплуатации инвестиций

Финансовые рычаги представляют показатели, через которые руководство предприятий межпроизводственного комплекса (функциональные отделы и службы, такие как бухгалтерия, финансовый отдел, плановый отдел, коммерческую службу, производственный отдел, технический отдел и прочие) может оказывать влияние на производственно хозяйственную деятельность предприятия: прибыль, доходы, дивиденды, заработную плату, финансовые санкции, налоги и прочее [3, 4].

Финансовый рычаг применяется по усмотрению руководства.

Финансовые методы – это конкретные способы и приемы расчетов показателей. При планировании финансовых показателей могут применяться следующие методы:

- экономического анализа,
- нормативный,
- балансовых расчетов,
- денежных потоков,
- метод многовариантности,
- экономико-математическое моделирование.

Финансовые инструменты - порождают права и обязанности, исполнение которых ведут к передаче от одной стороны финансового инструмента к другой одного или более финансовых рисков, присущих базисному финансовому инструменту.

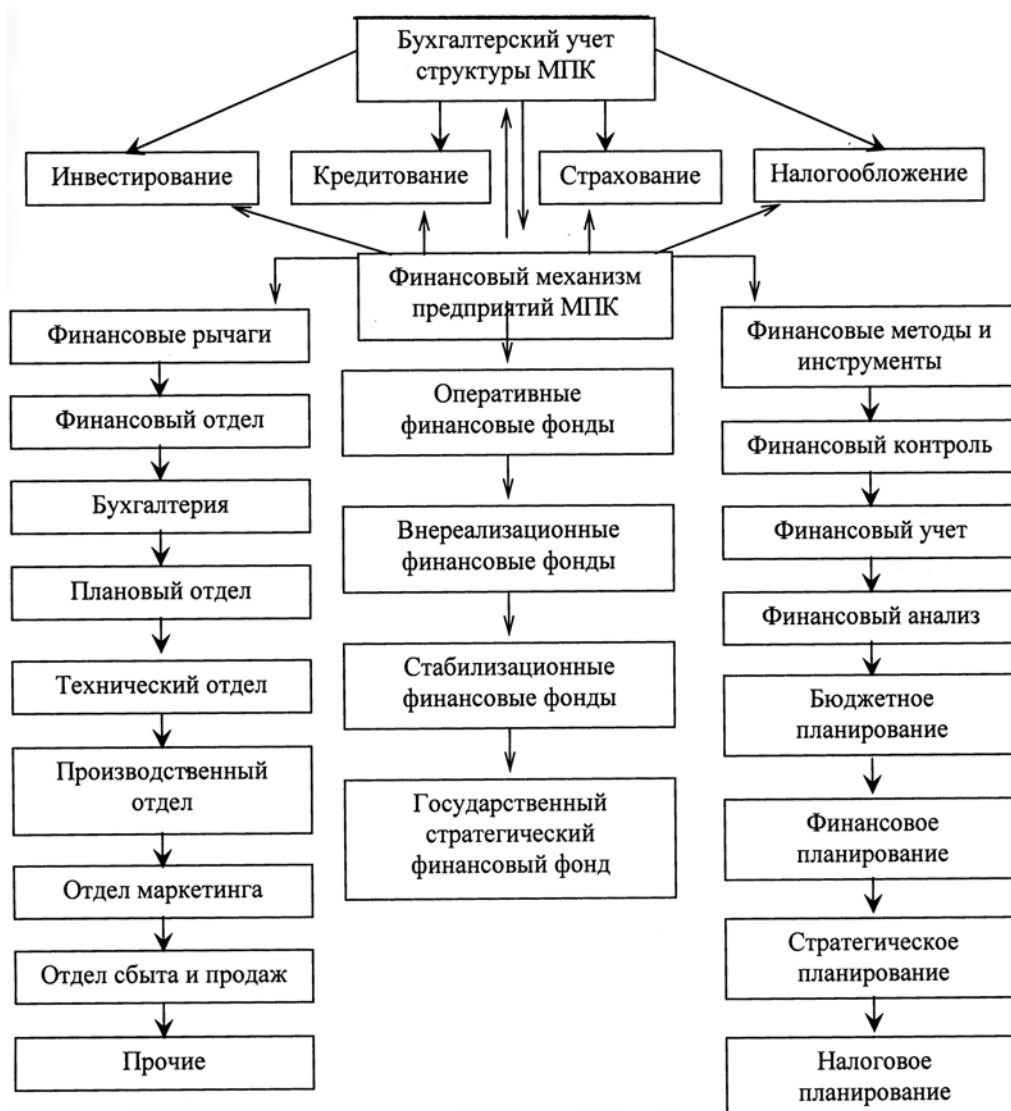


Схема 1. Финансовый механизм предприятий межпроизводственного комплекса

Что с успехом могут использовать предприятия МПК в управлении финансовыми ресурсами.

Финансовый анализ предназначен для обеспечения внутреннего контроля, удовлетворения требований кредиторов и держателей акций к финансовому состоянию и управлению финансами предприятий МПК. С

точки зрения внутреннего контроля финансовый анализ необходим для эффективного управления и планирования. Финансовый директор должен быть знаком со всеми особенностями финансового анализа, необходимого для оценки состояния предприятий МПК. При глубоком финансовом анализе у финансового дирек-

тора есть возможность оценить деловой риск, ликвидность предприятий и спланировать уровень необходимых денежных ресурсов, реорганизовать срок выплат по долгосрочному кредиту и т.д.

Финансовый контроль обеспечивает рентабельное использование различных активов фирмы и в эффективности управления активами. Финансовый контроль будет осуществляться руководством МПК и руководителями предприятий МПК, финансовым директором и главным бухгалтером МПК. Кроме этого в связи с нарушением финансовой дисциплины в структуре МПК, под финансовым контролем подразумевается проведение аудита (внешнего и внутреннего).

Финансовый учет - процесс подготовки учетной информации, которая используется внутренними и внешними пользователями. Финансовый учет основывается на общепринятых международных стандартах и принципах. Правила ведения и порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируются государством.

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования.

Задачи финансового планирования МПК:

- определение объема денежных средств и их источников;
- выявление результатов роста доходов на микроэкономическом и макроэкономическом уровне;

- минимизация затрат межпроизводственного комплекса за счет внутренних резервов;

- определение основных направлений экономии расходов бюджета предприятий МПК;

- распределение денежных средств между фондами (оперативные финансовые фонды, внебюджетные фонды, стабилизационные финансовые фонды, государственный стратегический финансовый фонд).

Налоговое планирование - набор мер и выбор способа бухгалтерского учета, направленного на законное снижение налогового бремени предприятия. Налоговое планирование включает: мониторинг законодательства, создание новых организационно-правовых структур, переоценку основных средств и т.п. Кроме того, налоговое планирование в структуре МПК подразумевает под собой использование налогоплательщиками своих прав для минимизации налоговых платежей, осуществляемое в рамках закона. В эффективном управлении финансовыми ресурсами будут применяться МПК следующие формы налогового планирования:

- выбор оптимальной организационно-правовой формы юридического лица, создание структуры МПК;

- выбор места размещения или регистрации МПК;

- использование налоговых льгот в регионе и на федеральном уровне;

- оптимизация инвестиционной политики межпроизводственного комплекса.

Осуществляемый на предприятиях МПК комплекс работ в области налогового планирования, как правило, включает в себя:

- анализ и планирование налоговых платежей в рамках действующих правовых отношений с учетом положений законодательства о налогах и сборах;

- налоговую и юридическую экспертизу инвестиционных и инновационных проектов, оценку возможных рисков различного характера;

- использование положений, предусмотренных договорами во избежание двойного налогообложения и прозрачности бухгалтерского баланса.

Стратегическое планирование - управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а также прогнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный период. Основой стратегического менеджмента предприятий МПК является тактика продаж и реализации конечной продукции при соответствующей минимизации издержек производства.

Бюджетное планирование - составляющая **финансового планирования**, позволяющая определить объем, источники и целенаправленное использование бюджетных ресурсов внутри предприятий МПК.

Бюджетное планирование позволяет централизованно распределять и перераспределять прибыль предприятий МПК между финансово-экономическими отделами каждого предприятия структуры МПК, на основе четкого финансового механизма распределения дохода между ними в зависимости от вклада и участия своих материальных и финансовых ресурсов. Через бюджетное

планирование составляется бюджет предприятия.

Бюджет предприятия - денежные доходы и расходы, запланированные и расписанные на определенный период для достижения поставленной производственно-хозяйственной цели.

От согласованных действий всех экономических служб предприятий МПК (финансовый отдел, бухгалтерия, плановый отдел, отдел маркетинга, отдел сбыта и продаж) и технических служб предприятия зависит работа всего финансового механизма предприятий МПК и четкий набор методик и инструментов использования бухгалтерского и финансового учета.

Для достижения операционной и экономической эффективности предприятий МПК необходимо наличие эффективно действующей системы финансового управления. Система финансового управления является набором таких инструментов, с помощью которых финансово-аналитическая служба МПК может быстро получать достоверную информацию обо всех аспектах деятельности компании, вести мониторинг соответствия результатов ее деятельности тактическим и стратегическим целям, а также всесторонне анализировать возникающие проблемы и искать наилучшие варианты их решения.

Исходя из вышеизложенного, предложенная методика бухгалтерского и финансового учета в условиях реструктуризации позволит предприятиям, входящим в структуру МПК учитывать:

1. Выбор каждого предприятия вступившего в структуру МПК: с кем и когда объединиться, слиться, поменять свою организационно-правовую структуру;

2. Специфику созданной единой системы бухгалтерского и финансового учета структуры МПК;

3. Бюджет предприятия, прибыль, распределение прибыли, максимизацию прибыли;

4. Налоговое планирование, бюджетное планирование, финан-

совое планирование, стратегическое планирование;

5. Концепцию объединения предприятий в структуру МПК нацеленного на выпуск конечной продукции, насыщения внутреннего и внешнего рынков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская Федерация. Закон О бухгалтерском учете: [федер.закон №129-ФЗ от 21 нояб.1996 .: по состоянию на 1 января 2006 г.]. –М.: Изд-во Приор, 2005.

2. Положение по бухгалтерскому отчету и отчетности.- М.: Кодекс, 2003

3. Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета / М.И. Куттер. – М.: Финансы и статистика, 2001.

4. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов.-М.: Финансы и статистика, 2000. **ГИАБ**

Коротко об авторах

Овинников В.А. – кандидат технических наук, профессор Сибирского федерального университета (СФУ) г. Красноярск,

Устинович О.В. – старший преподаватель, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит», Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Ак. Решетнева, г. Красноярск,

Егорова И.И. – старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета им. Ак. Решетнева г. Красноярск

Токмина Е.Н. – старший преподаватель кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета им. Ак. Решетнева М.Ф. г. Красноярск

Устинович С.А – бухгалтер ОАО «Водоканал» г. Красноярск.

Рецензент д-р техн. наук, проф. А.В. Минеев.

